



个人简历

姓名：谭依泉

🎂 出生年月：1998.11 📅 毕业时间：2021.06

☎ 电话：15096308476

✉ 邮箱：1277545912@qq.com

🎯 求职意向：嵌入式软件工程师 / Linux 驱动开发工程师

🚀 专业技能

Linux 系统与内核开发

- **内核裁剪与移植**：熟悉 **Linux 5.10** 内核架构，能够根据硬件资源需求进行 **kconfig** 配置与定制化编译，实现内核体积瘦身及启动速度优化。
- **设备树 (Device Tree)**：精通 **DTS/DTSI** 编写与配置，具备在 **RK3568**、**OMAPL138** 等平台上配置 **GPIO** 复用、中断触发、**DMA** 通道及底层协议总线的能力。
- **驱动开发与硬件协议**：
 - 精通 **I2C/SPI/UART** 通信协议，具备从底层控制器初始化到上层驱动封装的完整开发经验。
 - 熟悉字符设备驱动框架、中断处理逻辑、阻塞/非阻塞读取机制及平台总线模型。
- **构建系统与引导加载**：
 - 熟练使用 **Buildroot** 构建轻量化根文件系统，支持 **SD 卡**、**eMMC** 及海量存储设备的适配。
 - 具备针对 **16 MB NorFlash** 环境的 **U-Boot 裁剪与优化经验**，实现快速启动及硬件初始化方案（仅用于核心初始化与内核引导）。

异构多核与实时系统

- **异构多核架构**：深入理解 **ARM+DSP**、**ARM+FPGA** 协作模式。熟悉通过 **Mailbox** 中断、**DMA** 搬运及 **Shared Memory** 实现核间高效数据交互的机制。
- **RTOS 开发**：具备在 **Cortex-R** 核上部署与优化 **FreeRTOS** 的经验，能够编写纳秒级响应的时间敏感型任务。
- **网络协议栈**：熟悉 **TCP/UDP** 通信，具备在内存受限环境下优化 **LwIP** **pbuf** 段及内存池配置的实战经验，保障 **1000 Hz** 级高频数据交互的稳定性。

AI 协同开发 (Vibe Coding)

- AI 驱动开发: 深度实践 Vibe Coding 理念, 善于利用主流 AI 大模型进行项目架构设计、复杂逻辑梳理及高性能代码开发。
- 效能优化: 具备极强的提示词工程能力, 能通过 AI 协同快速实现跨平台代码移植、单元测试自动化及疑难 Bug 辅助定位, 显著提升从概念到交付的研发效率。

算法实现与性能优化

- 数字信号处理 (DSP): 熟练调用 TI DSP 指令库 (FFT/IFFT/卷积等) 进行算法加速。
- 项目实战: 能够将复杂算法 (如雷达匹配滤波、波束形成) 平移至 DSP 核心运行, 实现 10 倍以上的性能提升 (处理时间从 100 s 降至 10 s)。

开发工具与环境

- 工具链: Git、Makefile、Docker、Vivado、Vitis、Keil5、QT5。
- 硬件平台: Rockchip RK3568、TI OMAPL138、Xilinx Zynq-7100。

工作经历

智慧海洋科技 | 嵌入式软件工程师 | 2023.02 – 至今

- 双核通信系统开发: 负责基于 OMAPL138 与 Xilinx Zynq-7100 的异构双核通信系统底层开发, 累计代码量约 3.2 万行。
- 仿真测试效能提升: 自主设计并实现 Python 仿真测试框架, 通过软件模拟硬件链路, 帮助公司降低约 30% 的硬件采购与场地测试成本。

伊戈尔电气 | 嵌入式软件工程师 | 2021.07 – 2022.06

- 全栈模块开发: 独立完成蓝牙通信模块从 底层驱动适配 到 应用层业务逻辑 的全流程开发。
- 产线工具优化: 基于 QT5 开发自动化测试上位机软件, 实现产线测试效率提升 40%, 显著缩短产品出厂检测周期。

🎓 教育背景

湖南交通工程学院 | 本科 | 2017.09 – 2021.06

📁 项目经历

1. 水声环境雷达信号处理与异构多核系统开发

核心平台：TI OMAPL138 (Cortex-A + Cortex-R + DSP) / Xilinx Zynq-7100

项目描述：针对水声环境下的 48 通道高频数据采集与处理需求，构建基于 ARM+DSP 架构的实时信号处理平台。

核心职责与技术点：

- **异构架构设计：**采用双核解耦设计，Cortex-A 负责系统管理与网络通信，DSP/Cortex-R 负责核心算法运算。
- **60 MB 数据极限加速：**调用 DSP 硬件加速库针对 **60 MB** 原始数据流进行实时处理，算法整体处理周期由 **100 s** 压缩至 **10 s**，实现 10 倍性能提升。
- **核间高频交互：**设计基于 Mailbox 与 DMA 的共享内存机制，在 1000 Hz 网络流量下优化 LwIP 内存池，解决数据下发与回传的拥塞风险。
- **跨平台一致性保障：**在 **Xilinx Zynq-7100** 平台完成算法与驱动的平滑移植，利用 Vivado 构建 PL 端仿真环境，实现软硬件高效联调。

2. 跨平台工业级 Linux 系统裁剪与 Bootloader 驱动适配

核心平台：RK3568 / TI OMAPL138

项目描述：为不同硬件平台提供高度定制化的 Linux 底层环境及 Bootloader 方案，提升系统稳定性与开发协作效率。

核心职责与技术点：

- **引导与系统裁剪：**
 - **TI OMAPL138：**针对 16 MB NorFlash 极度受限的特性，完成 **U-Boot 深度裁剪与移植**（仅用于各核心初始化及内核引导），并在 16 GB SD 卡上部署轻量化文件系统，保障 ARM 核心运行流畅。
 - **RK3568：**基于 Buildroot 定制 eMMC 分区方案与根文件系统，优化 IO 调度策略，实现工业场景下的高性能读写。
- **内核驱动开发与设备树调优：**负责 **Linux 5.10** 内核适配，编写 **Device Tree** 以适配 I2C、SPI、

UART 等外设接口，并封装高性能系统调用 (Syscall) API，降低应用层开发成本。

- **接口稳定性标定：**利用逻辑分析仪对 SPI/I2C 时序进行精准标定，确保在工业噪声环境下数据传输的鲁棒性。

🌟 自我评价

实战派程序员，深度践行 **Vibe Coding** 开发模式，善于利用 AI 辅助进行复杂工程的逻辑梳理与代码重构，具备超越传统开发模式的交付效率。熟稔嵌入式底层原理，擅长在 ARM+DSP/FPGA 等异构资源受限环境下压榨硬件性能，对 **RK3568**、**OMAPL138**、**Zynq-7100** 平台拥有丰富的量产项目经验。